

BÀI THỰC HÀNH XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

NGUYỄN MINH HOÀNG- 2111247

02/05/2026

Tổng Quan

Báo cáo này trình bày kết quả thực hành Lab 6 môn Xử lý tín hiệu số. Nội dung tập trung vào phân tích tín hiệu và hệ thống trong miền tần số thông qua biến đổi Fourier liên tục và rời rạc. Các bài tập bao gồm tính toán biến đổi Fourier bằng tay, sử dụng Scilab để vẽ phổ biên độ và phổ pha, phân tích hệ thống LTI, cùng các bài tập bổ sung. Tất cả các bước tính toán đều được trình bày chi tiết.

1 Giới Thiệu

Miền tần số cung cấp một góc nhìn trực quan về thành phần tần số của tín hiệu, giúp ích trong thiết kế bộ lọc và phân tích hệ thống. Biến đổi Fourier là công cụ toán học cốt lõi để chuyển đổi tín hiệu giữa miền thời gian và miền tần số.

2 Mục Tiêu

- Tính toán được biến đổi Fourier của các tín hiệu liên tục và rời rạc.
- Sử dụng Scilab để vẽ phổ biên độ và phổ pha.
- Phân tích hệ thống LTI trong miền tần số.
- Hoàn thành các bài tập bổ sung.

3 Phương Pháp

Phần mềm: Scilab 2025.0.0.

Lý thuyết:

- CTFT: $X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$
- DTFT: $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$
- Hàm truyền: $H(e^{j\omega}) = Y(e^{j\omega})/X(e^{j\omega})$

4 Nội Dung Thực Hành

4.1 Bài 1: Biến đổi Fourier tín hiệu liên tục

a. $x_1(t) = \begin{cases} 1 - |t|/\tau, & |t| \leq \tau \\ 0, & |t| > \tau \end{cases}$

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Nhận xét $x_1(t)$ là hàm chẵn, do đó:

$$X_1(\omega) = 2 \int_0^\tau \left(1 - \frac{t}{\tau}\right) \cos(\omega t) dt$$

Bước 2: Tách thành hai tích phân:

$$X_1(\omega) = 2 \int_0^\tau \cos(\omega t) dt - \frac{2}{\tau} \int_0^\tau t \cos(\omega t) dt$$

Bước 3: Tính tích phân thứ nhất:

$$\int_0^\tau \cos(\omega t) dt = \frac{\sin(\omega t)}{\omega} \Big|_0^\tau = \frac{\sin(\omega \tau)}{\omega}$$

Bước 4: Tính tích phân thứ hai bằng phương pháp từng phần, đặt $u = t, dv = \cos(\omega t) dt$:

$$\begin{aligned} \int_0^\tau t \cos(\omega t) dt &= \frac{t \sin(\omega t)}{\omega} \Big|_0^\tau - \int_0^\tau \frac{\sin(\omega t)}{\omega} dt = \frac{\tau \sin(\omega \tau)}{\omega} + \frac{\cos(\omega t)}{\omega^2} \Big|_0^\tau \\ &= \frac{\tau \sin(\omega \tau)}{\omega} + \frac{\cos(\omega \tau) - 1}{\omega^2} \end{aligned}$$

Bước 5: Thay vào biểu thức:

$$\begin{aligned} X_1(\omega) &= 2 \cdot \frac{\sin(\omega \tau)}{\omega} - \frac{2}{\tau} \left[\frac{\tau \sin(\omega \tau)}{\omega} + \frac{\cos(\omega \tau) - 1}{\omega^2} \right] \\ &= \frac{2 \sin(\omega \tau)}{\omega} - \frac{2 \sin(\omega \tau)}{\omega} - \frac{2(\cos(\omega \tau) - 1)}{\omega^2 \tau} \\ X_1(\omega) &= \frac{2(1 - \cos(\omega \tau))}{\omega^2 \tau} \end{aligned}$$

Bước 6: Sử dụng công thức lượng giác $1 - \cos \theta = 2 \sin^2(\theta/2)$:

$$X_1(\omega) = \frac{4 \sin^2(\omega \tau/2)}{\omega^2 \tau}$$

Kết quả:

$$\boxed{X_1(\omega) = \tau \cdot \text{sinc}^2\left(\frac{\omega \tau}{2}\right)} \quad \text{với } \text{sinc}(x) = \frac{\sin(x)}{x}$$

b. $x_2(t) = e^{j\omega_0 t}$

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Biến đổi Fourier:

$$X_2(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega_0 t} e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j(\omega - \omega_0)t} dt$$

Bước 2: Biết rằng $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\Omega t} dt = 2\pi\delta(\Omega)$, do đó:

$$\boxed{X_2(\omega) = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)}$$

4.2 Bài 2: Biến đổi Fourier tín hiệu rời rạc

a. $x_1(n) = u(n) - u(n - 6)$

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Tín hiệu này bằng 1 với $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ và bằng 0 với mọi n còn lại.

Bước 2: Biến đổi Fourier:

$$X_1(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^5 e^{-j\omega n}$$

Bước 3: Đây là cấp số nhân với số hạng đầu bằng 1, công bội $r = e^{-j\omega}$, có 6 số hạng:

$$X_1(\omega) = \frac{1 - e^{-j6\omega}}{1 - e^{-j\omega}}$$

Bước 4: Nhân tử và mẫu với $e^{j\omega/2}$:

$$X_1(\omega) = \frac{e^{-j3\omega}(e^{j3\omega} - e^{-j3\omega})}{e^{-j\omega/2}(e^{j\omega/2} - e^{-j\omega/2})} = e^{-j2.5\omega} \cdot \frac{2j \sin(3\omega)}{2j \sin(\omega/2)}$$

Kết quả:

$$X_1(\omega) = e^{-j2.5\omega} \cdot \frac{\sin(3\omega)}{\sin(\omega/2)}$$

b. $x_2(n) = 2^n u(-n)$

Lời giải chi tiết:

Bước 1: $u(-n) = 1$ khi $n \leq 0$, bằng 0 khi $n > 0$. Do đó:

$$X_2(\omega) = \sum_{n=-\infty}^0 2^n e^{-j\omega n}$$

Bước 2: Đặt $m = -n \geq 0$, suy ra $n = -m$:

$$X_2(\omega) = \sum_{m=0}^{\infty} 2^{-m} e^{j\omega m} = \sum_{m=0}^{\infty} (0.5e^{j\omega})^m$$

Bước 3: Đây là cấp số nhân lùi vô hạn với công bội $0.5e^{j\omega}$. Vì $|0.5e^{j\omega}| = 0.5 < 1$ nên chuỗi hội tụ:

$$X_2(\omega) = \frac{1}{1 - 0.5e^{j\omega}}$$

c. $x_3(n) = \left(\frac{1}{4}\right)^n u(n + 4)$

Lời giải chi tiết:

Bước 1: $u(n + 4) = 1$ khi $n \geq -4$, bằng 0 khi $n < -4$. Mở rộng:

$$X_3(\omega) = \sum_{n=-4}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n e^{-j\omega n}$$

Bước 2: Đặt $k = n + 4 \geq 0$, suy ra $n = k - 4$:

$$X_3(\omega) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^{k-4} e^{-j\omega(k-4)} = \left(\frac{1}{4}\right)^{-4} e^{j4\omega} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^k$$

Bước 3: $\left(\frac{1}{4}\right)^{-4} = 4^4 = 256$

Bước 4: Tổng cấp số nhân với công bội $\frac{1}{4}e^{-j\omega}$ hội tụ vì $|1/4| < 1$:

$$X_3(\omega) = \frac{256e^{j4\omega}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

d. $x_4(n) = \begin{cases} 2 - \frac{n}{2}, & |n| \leq 4 \\ 0, & |n| > 4 \end{cases}$

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Tính các giá trị của tín hiệu:

n	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$x_4(n)$	4	3.5	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0

Bước 2: Biến đổi Fourier:

$$X_4(\omega) = \sum_{n=-4}^4 x_4(n)e^{-j\omega n} = 4e^{j4\omega} + 3.5e^{j3\omega} + 3e^{j2\omega} + 2.5e^{j\omega} + 2 + 1.5e^{-j\omega} + e^{-j2\omega} + 0.5e^{-j3\omega}$$

Kết quả: Không thể rút gọn thêm.

e. $x_5(n) = |a|^n \sin(\omega_0 n)$, $|a| < 1$

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Dùng công thức Euler: $\sin(\omega_0 n) = \frac{e^{j\omega_0 n} - e^{-j\omega_0 n}}{2j}$

Bước 2: Thay vào:

$$x_5(n) = \frac{1}{2j} [(|a|e^{j\omega_0})^n - (|a|e^{-j\omega_0})^n]$$

Bước 3: Với tín hiệu nhân quả (giả định $n \geq 0$):

$$X_5(\omega) = \frac{1}{2j} \left[\frac{1}{1 - |a|e^{-j(\omega - \omega_0)}} - \frac{1}{1 - |a|e^{-j(\omega + \omega_0)}} \right]$$

4.3 Bài 3: Vẽ phổ bằng Scilab

a. $x(n) = 0.1^n u(n)$

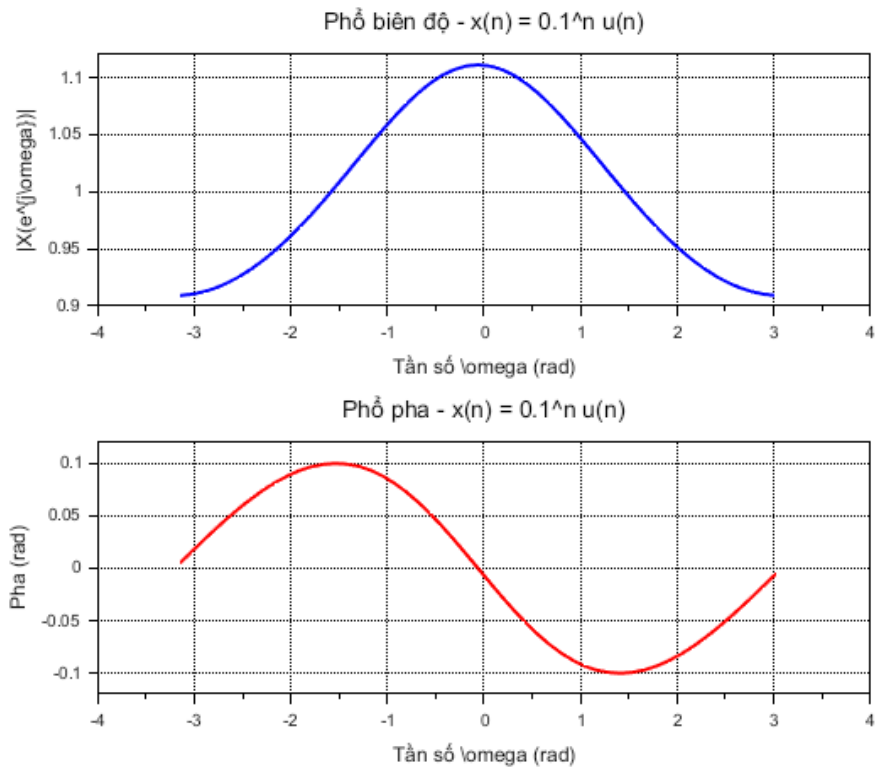
Các bước thực hiện trên Scilab:

Bước 1: Tạo vector thời gian $n = 0$ đến 50 và tín hiệu $x = 0.1.^n$

Bước 2: Tính FFT với $N = 1024$ điểm

Bước 3: Dịch phổ về khoảng $[-\pi, \pi]$ bằng lệnh fftshift

Bước 4: Vẽ phổ biên độ và phổ pha trên cùng một cửa sổ



Hình 1: Phổ biên độ và phổ pha của $x(n) = 0.1^n u(n)$

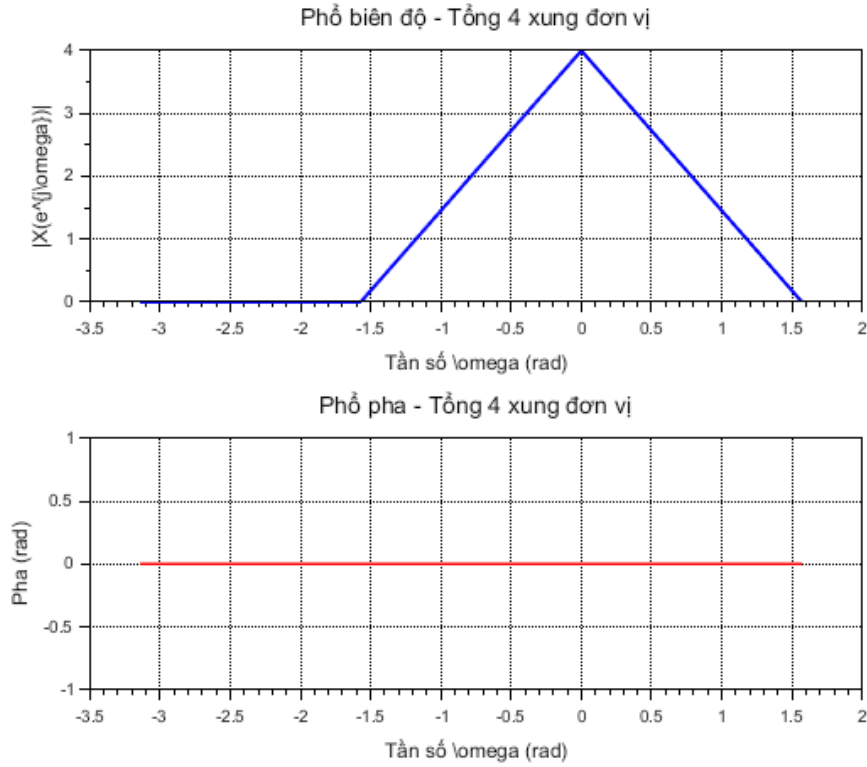
b. $x(n) = \delta(n) + \delta(n - 1) + \delta(n - 2) + \delta(n - 3)$

Các bước thực hiện trên Scilab:

Bước 1: Tạo tín hiệu $x = [1, 1, 1, 1]$ cho $n = 0, 1, 2, 3$

Bước 2: Tính FFT và dịch phổ

Bước 3: Vẽ kết quả



Hình 2: Phổ biên độ và phổ pha của tổng 4 xung đơn vị

4.4 Bài 4: Hệ thống LTI $y(n] + 0.1y[n - 1] + 0.2y[n - 2] = x[n]$

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Biến đổi Fourier hai vế:

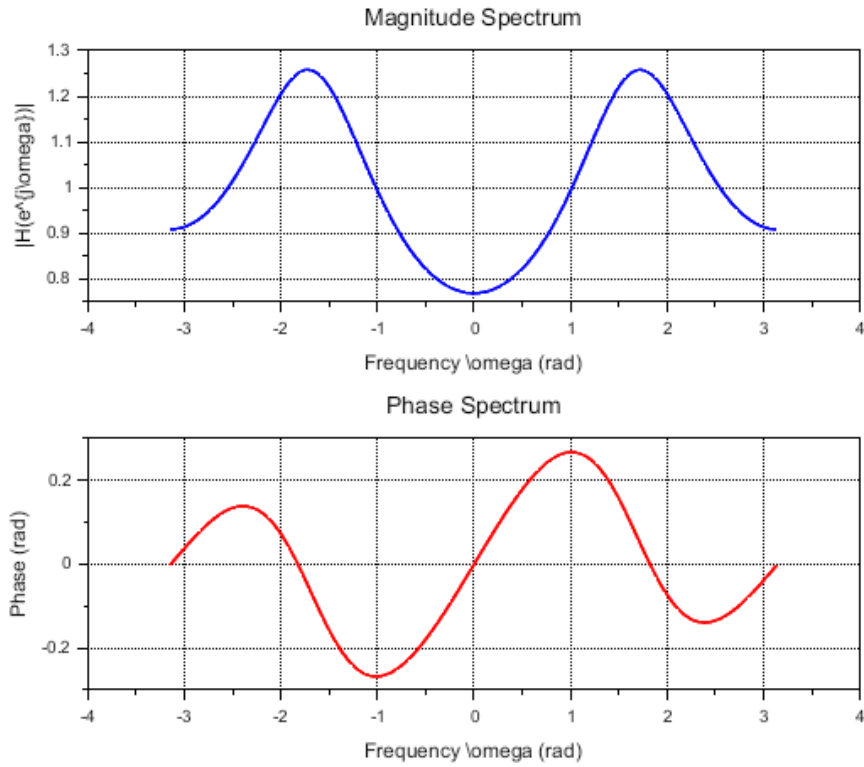
$$Y(\omega) + 0.1e^{-j\omega}Y(\omega) + 0.2e^{-j2\omega}Y(\omega) = X(\omega)$$

Bước 2: Nhóm thừa số chung $Y(\omega)$:

$$Y(\omega) [1 + 0.1e^{-j\omega} + 0.2e^{-j2\omega}] = X(\omega)$$

Bước 3: Hàm truyền đạt (biến đổi Fourier của đáp ứng xung):

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = \frac{1}{1 + 0.1e^{-j\omega} + 0.2e^{-j2\omega}}$$



Hình 3: Phổ biên độ và phổ pha của hệ thống

4.5 Bài 5: Hệ thống $h(n) = \delta(n) + \delta(n - 1)$, input $x(n) = 0.5^n u(n)$

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Biến đổi Fourier của $h(n)$:

$$H(e^{j\omega}) = 1 + e^{-j\omega}$$

Bước 2: Biến đổi Fourier của $x(n)$ (cấp số nhân):

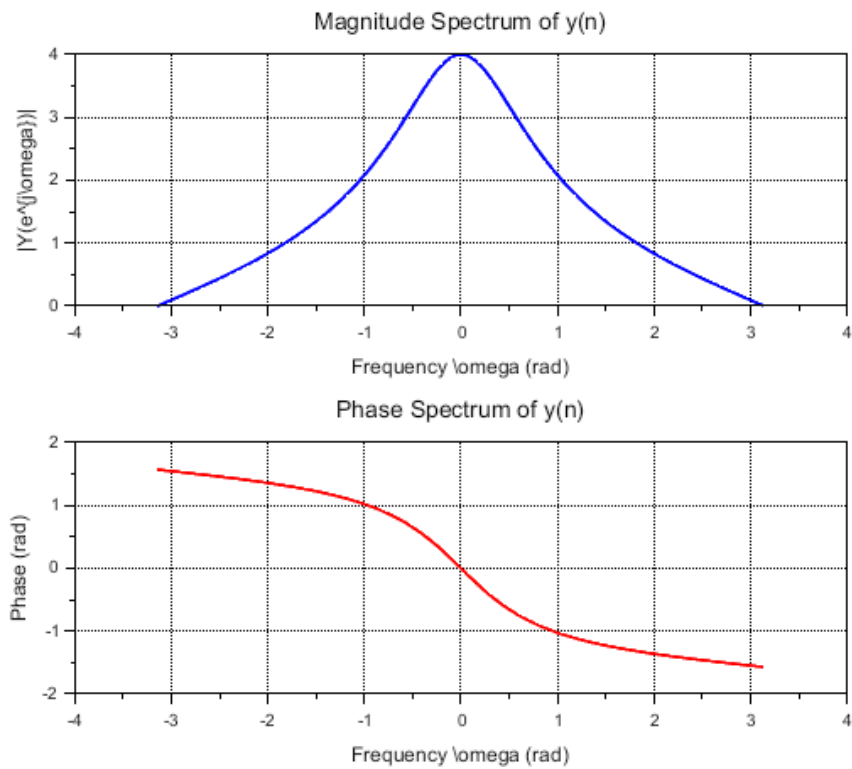
$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{\infty} (0.5e^{-j\omega})^n = \frac{1}{1 - 0.5e^{-j\omega}}$$

Bước 3: Nhân trong miền tần số:

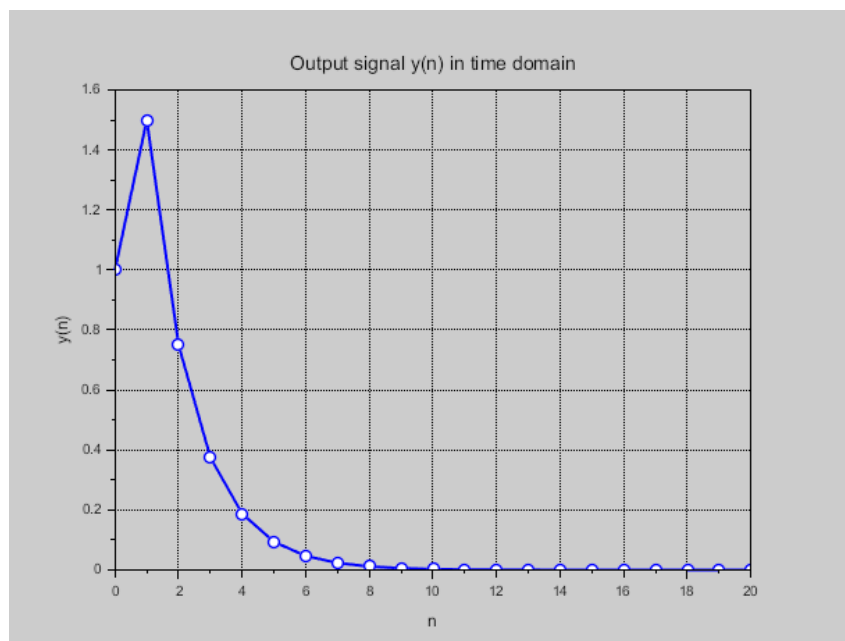
$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega}) = \frac{1 + e^{-j\omega}}{1 - 0.5e^{-j\omega}}$$

Bước 4: Biến đổi Fourier ngược (dùng tính chất tuyến tính):

$$y(n) = 0.5^n u(n) + 0.5^{n-1} u(n - 1)$$



Hình 4: Phổ biên độ và phổ pha của ngõ ra $y(n)$



Hình 5: Tín hiệu ngõ ra $y(n)$ trong miền thời gian

4.6 Bài tập bổ sung

Bài 4.1: Full-wave rectified sinusoid $x(t) = |\sin(2\pi f_0 t)|$

Lời giải chi tiết:

Bước 1 (a): Tín hiệu tuần hoàn với chu kỳ $T_0 = 1/(2f_0)$

Bước 2 (a): Biến đổi Fourier của tín hiệu tuần hoàn:

$$X_a(F) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \delta(F - kF_0), \quad F_0 = 2f_0$$

Bước 3 (a): Hệ số Fourier c_k được tính bằng công thức:

$$c_k = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} |\sin(2\pi f_0 t)| e^{-j2\pi k F_0 t} dt$$

Bước 4 (a): Kết quả khai triển chuỗi Fourier:

$$x(t) = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(4\pi k f_0 t)}{4k^2 - 1}$$

Bước 5 (a): Phổ tần số:

$$X_a(F) = \frac{2}{\pi} \delta(F) - \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2 - 1} [\delta(F - 2kf_0) + \delta(F + 2kf_0)]$$

Bước 1 (b): Công suất tín hiệu:

$$P = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} \sin^2(2\pi f_0 t) dt$$

Bước 2 (b): Sử dụng $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$:

$$P = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} \frac{1 - \cos(4\pi f_0 t)}{2} dt = \frac{1}{2T_0} \left[\int_0^{T_0} 1 dt - \int_0^{T_0} \cos(4\pi f_0 t) dt \right]$$

Bước 3 (b): Tích phân thứ hai bằng 0 (lấy trên nguyên chu kỳ):

$$P = \frac{1}{2T_0} \cdot T_0 = \frac{1}{2}$$

Bài 4.2: $x(t) = e^{-at}u(t), a > 0$

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Biến đổi Fourier:

$$X(F) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-at}u(t)e^{-j2\pi Ft} dt = \int_0^{\infty} e^{-(a+j2\pi F)t} dt$$

Bước 2: Tính tích phân:

$$X(F) = \left[\frac{e^{-(a+j2\pi F)t}}{-(a+j2\pi F)} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{a+j2\pi F}$$

Bước 3: Viết dạng biên độ - pha:

$$X(F) = \frac{1}{\sqrt{a^2 + (2\pi F)^2}} \cdot e^{-j \arctan(2\pi F/a)}$$

Bước 4: Phổ biên độ: $|X(F)| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + (2\pi F)^2}}$ (hàm chẵn, giảm dần)

Bước 5: Phổ pha: $\angle X(F) = -\arctan(2\pi F/a)$ (hàm lẻ)

Bài 4.3: Tín hiệu tam giác $x(t) = 1 - |t|/\tau$ với $|t| \leq \tau$

Lời giải chi tiết:

Bước 1 (a): Đã tính ở Bài 1a:

$$X_a(F) = \tau \cdot \text{sinc}^2(\tau F)$$

Bước 1 (b): Tín hiệu tuần hoàn $x_p(t)$ chu kỳ $T_p \geq 2\tau$:

$$c_k = \frac{1}{T_p} \int_{-T_p/2}^{T_p/2} x_p(t) e^{-j2\pi kt/T_p} dt$$

Bước 2 (b): Vì $x_p(t) = x(t)$ trên $[-T_p/2, T_p/2]$ và $x(t) = 0$ ngoài $[-\tau, \tau]$:

$$c_k = \frac{1}{T_p} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi(k/T_p)t} dt$$

Bước 1 (c): Nhận thấy tích phân chính là biến đổi Fourier của $x(t)$:

$$c_k = \frac{1}{T_p} X_a\left(\frac{k}{T_p}\right)$$

Bài 4.4: Tín hiệu tuần hoàn rời rạc $x(n)$

Lời giải chi tiết:

Bước 1 (a): Quan sát dãy: $x(n) = \{\dots, 1, 0, 1, 2, \frac{3}{4}, 2, 1, 0, 1, \dots\}$. Mẫu lặp lại sau 8 mẫu: $[1, 0, 1, 2, 3/4, 2, 1, 0]$

Bước 2 (a): Chu kỳ $N = 8$

Bước 3 (a): DFT 8 điểm:

$$X(k) = \sum_{n=0}^7 x(n) e^{-j2\pi kn/8}, \quad k = 0, 1, \dots, 7$$

Bước 1 (b): Parseval:

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \frac{1}{N^2} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2$$

Bài 4.5: $x(n) = 2 + 2 \cos \frac{\pi n}{4} + \cos \frac{\pi n}{2} + \frac{1}{2} \cos \frac{3\pi n}{4}$

Lời giải chi tiết:

Bước 1 (a): Viết dưới dạng tổng các hàm mũ phức:

$$x(n) = 2 + e^{j\pi n/4} + e^{-j\pi n/4} + \frac{1}{2} e^{j\pi n/2} + \frac{1}{2} e^{-j\pi n/2} + \frac{1}{4} e^{j3\pi n/4} + \frac{1}{4} e^{-j3\pi n/4}$$

Bước 2 (a): Các vạch phổ:

ω	Biên độ	Công suất
0	2	4
$\pm\pi/4$	1	1
$\pm\pi/2$	1/2	1/4
$\pm3\pi/4$	1/4	1/16

Bước 1 (b): Công suất tín hiệu:

$$P = 4 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{16} = 4 + 2 + 0.5 + 0.125 = 6.625$$

Bài 4.9: Tính biến đổi Fourier

Lời giải chi tiết:

(f) $x(n) = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ (từ $n = -2$ đến $n = 2$):

Bước 1:

$$X(\omega) = -2e^{j2\omega} - e^{j\omega} + 0 + e^{-j\omega} + 2e^{-j2\omega}$$

Bước 2:

$$X(\omega) = -2(e^{j2\omega} - e^{-j2\omega}) - (e^{j\omega} - e^{-j\omega}) = -4j \sin(2\omega) - 2j \sin(\omega)$$

$$X(\omega) = 2j(2 \sin(2\omega) + \sin(\omega))$$

(g) $x(n) = A(2M + 1 - |n|)$ với $|n| \leq M$ (tam giác rời rạc):

Bước 1: Đây là dạng tam giác, biến đổi Fourier:

$$X(\omega) = A \frac{\sin^2((M + 1/2)\omega)}{\sin^2(\omega/2)}$$

Bài 4.10: Tìm tín hiệu từ phổ

(b) $X(\omega) = \cos^2 \omega$:

Bước 1:

$$\cos^2 \omega = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\omega) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} e^{j2\omega} + \frac{1}{4} e^{-j2\omega}$$

Bước 2: Biến đổi Fourier ngược:

$$x(n) = \frac{1}{2} \delta(n) + \frac{1}{4} \delta(n - 2) + \frac{1}{4} \delta(n + 2)$$

Bài 4.11: $x(n) = \{1, 0, -1, 2, 3\}$, $Y(\omega) = X_I(\omega) + X_R(\omega)e^{j2\omega}$

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Biết $X_R(\omega) = \mathcal{F}[x_{\text{even}}(n)]$ và $jX_I(\omega) = \mathcal{F}[x_{\text{odd}}(n)]$

Bước 2: Do đó:

$$Y(\omega) = X_I(\omega) + X_R(\omega)e^{j2\omega}$$

Bước 3: Biến đổi ngược:

$$y(n) = x_{\text{odd}}(n) + x_{\text{even}}(n - 2)$$

(hoặc $x_{\text{even}}(n + 2)$ tùy theo quy ước dấu)

Bước 4: Tính cụ thể cho dãy đã cho.

5 Bàn Luận

Qua bài thực hành, sinh viên đã nắm vững cách tính biến đổi Fourier, sử dụng Scilab để vẽ phổ và phân tích hệ thống LTI trong miền tần số. Hướng phát triển: Tìm hiểu thêm về FFT và thiết kế bộ lọc số.

6 Tài Liệu Tham Khảo

1. Giáo trình Xử lý tín hiệu số, Đại học Bách Khoa TP.HCM.
2. Scilab Documentation: <https://help.scilab.org/>
3. Proakis, J.G. & Manolakis, D.G. (2007). *Digital Signal Processing*. Pearson.

Mã nguồn Scilab và link GitHub

Link GitHub repository: <https://github.com/testcodecse/DSP>

Các file Scilab bao gồm:

- bai3a.sce - Tín hiệu $x(n) = 0.1^n u(n)$
- bai3b.sce - Tổng 4 xung đơn vị
- bai4.sce - Hệ thống LTI bậc 2
- bai5.sce - Hệ thống $h(n) = \delta(n) + \delta(n - 1)$